

بسم الله الرحمن الرحيم



پروژه پایانی اقتصادسنجی: تحلیل علی عوامل مؤثر بر
محبوبیت قطعات موسیقی در Spotify

محمد مختاری - ۴۰۱۱۰۲۴۷۸

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

فهرست مطالب

۴	۱	مقدمه و طرح مسئله
۴	۲	مرور مختصر ادبیات پژوهش
۵	۳	معرفی داده‌ها و متغیرها
۵	۱.۳	آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها
۵	۲.۳	تعریف متغیرها
۸	۴	استراتژی تجربی و مدل اقتصادسنجی
۸	۱.۴	مدل پایه و تورش متغیرهای حذف‌شده (OVB)
۱۰	۲.۴	تصریح مدل نهایی و خطاهای استاندارد مقاوم
۱۰	۵	نتایج برآورد و تفسیر اقتصادی
۱۱	۱.۵	تحلیل رفتار مصرف‌کننده بر اساس ضرایب علی
۱۲	۶	آزمون‌های تشخیصی و استحکام نتایج (Robustness Checks)
۱۲	۷	نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی
۱۴		منابع (Bibliography)

گزارش روند پژوهش (Research Log)

ایده اولیه این پژوهش، بررسی اثر ویژگی‌های آکوستیک (مانند تمپو، انرژی، و قابلیت رقص‌آوری) بر ماندگاری و وایرال شدن آهنگ‌ها در پلتفرم‌های پخش موسیقی بود. در مسیر اجرای پروژه، پس از پیش‌پردازش داده‌ها و اجرای یک رگرسیون ساده (Naive OLS) با استفاده از کتابخانه statsmodels در زبان Python، مشاهده شد که ضریب تعیین تعدیل‌شده در حدود ۰/۳۲ است و برخی متغیرها به‌طور غیرمنطقی دارای اثرات بزرگ و معنادار شده‌اند. با تحلیل دقیق‌تر مبانی نظری، چالش تورش متغیرهای حذف‌شده (OVB) ناشی از عدم حضور اثر شبکه‌ای هنرمند (Artist Net-work Effect) شناسایی شد.

برای رفع این چالش، با توجه به اینکه داده مستقیم شهرت خواننده‌ها در دسترس نبود، متغیر artist_popularity را به‌عنوان یک پروکسی با محاسبه میانگین محبوبیت قطعات هر هنرمند در همان مجموعه داده، مهندسی کرده و به مدل افزودم. در طول مراحل کدنویسی، برطرف کردن باگ‌های مربوط به حفظ ساختار نمایه (Index) در DataFrame پانداس هنگام استخراج خطاهای استاندارد مقاوم (HC3)، و همچنین چارچوب‌بندی و تفسیر اقتصادی نتایج، از ابزار هوش مصنوعی Gemini بهره گرفتم. در نهایت تمامی کدها به صورت یکپارچه در یک Jupyter Notebook برای تضمین قابلیت بازتولید (Reproducibility) تنظیم شد.

۱ مقدمه و طرح مسئله

صنعت موسیقی در دهه گذشته با ظهور پلتفرم‌های پخش آنلاین (Streaming Platforms) نظیر Spotify، Apple Music و SoundCloud دچار دگرذیسی بنیادین شده است. در این اقتصاد دیجیتال، «محبوبیت» و دیده شدن یک قطعه موسیقی مستقیماً به درآمد و موفقیت تجاری هنرمند ترجمه می‌شود. پلتفرم‌هایی مانند اسپاتیفای از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای پیشنهاد قطعات (Recommendation Systems) استفاده می‌کنند که رفتار کاربر و ویژگی‌های ذاتی قطعه را تحلیل می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل اثر علی عوامل صوتی و ساختاری بر شاخص محبوبیت (Popularity) قطعات موسیقی در پلتفرم Spotify است. مسئله اساسی این است که آیا ویژگی‌هایی نظیر قابلیت رقص‌آوری (Danceability)، انرژی (Energy)، و یا ارزش عاطفی (Valence) به صورت علی بر رفتار شنوندگان و افزایش نرخ استریم تأثیر می‌گذارند، یا اینکه موفقیت یک قطعه عمدتاً معلول شهرت پیشین خواننده و اثرات شبکه‌ای اوست؟ یافتن پاسخ دقیق به این سؤال مستلزم تفکیک همبستگی‌های ساده آماری از مکانیزم‌های علی اقتصادسنجی است. اهمیت سیاستی و تجاری این موضوع برای تهیه کنندگان موسیقی (Record Labels) بسیار بالاست؛ چرا که نشان می‌دهد تخصیص بهینه منابع باید به سمت مهندسی صدای قطعات سوق یابد یا به سمت بازاریابی و برندسازی هنرمند.

۲ مرور مختصر ادبیات پژوهش

در مطالعات اقتصاد موسیقی و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، مکانیزم‌های علی متعددی برای وایرال شدن یک قطعه موسیقی مطرح شده است. مقالات حوزه پردازش سیگنال صوتی (DSP) نشان می‌دهند که ویژگی‌های آکوستیک مانند تمپو و انرژی بالا از طریق تحریک احساسی و فیزیکی مخاطب باعث افزایش نرخ ماندگاری (Retention Rate) می‌شوند. از سوی دیگر، ادبیات اقتصاد شبکه‌ای (Network Economics) تأکید دارد که در بازارهای محصولات فرهنگی، «اثر متیو» (Matthew Effect) یا انباشت مزیت رخ می‌دهد؛ بدین معنا که شهرت پیشین خواننده، مستقل از کیفیت صوتی اثر جدید، یک توجه اولیه عظیمی ایجاد می‌کند که باعث ورود قطعه

به پلی لیست های پرمخاطب پلتفرم می شود. این پژوهش سعی دارد خلأ موجود در تفکیک این دو مکانیزم را با استفاده از کنترل اثرات هنرمند پر کند.

۳ معرفی داده ها و متغیرها

داده های این پژوهش از مجموعه داده معتبر [Spotify Tracks Dataset](#) که از طریق Spotify API جمع آوری شده، استخراج گردیده است. جامعه آماری اولیه شامل ۱۱۴،۰۰۰ قطعه موسیقی از ۱۲۵ ژانر مختلف بود.

۱.۳ آماده سازی و پیش پردازش داده ها

در مرحله پاک سازی داده ها (Data Cleaning)، مشاهدات دارای مقادیر گمشده (Missing Values) که تنها یک رکورد بود، حذف گردید. همچنین برای جلوگیری از تورش نمونه گیری، حدود ۲۴،۰۰۰ قطعه تکراری بر اساس شناسه یکتای آهنگ ('track_id') پالایش شدند. پس از این مراحل، حجم نمونه نهایی به ۸۹،۷۴۰ قطعه موسیقی منحصربه فرد رسید. این حجم بالای نمونه ضمن تضمین درجات آزادی لازم برای مدل سازی، بر اساس قضیه حد مرکزی (CLT) نرمال بودن مجانبی برآوردها را تضمین می کند.

۲.۳ تعریف متغیرها

متغیرهای استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر تعریف شده اند:

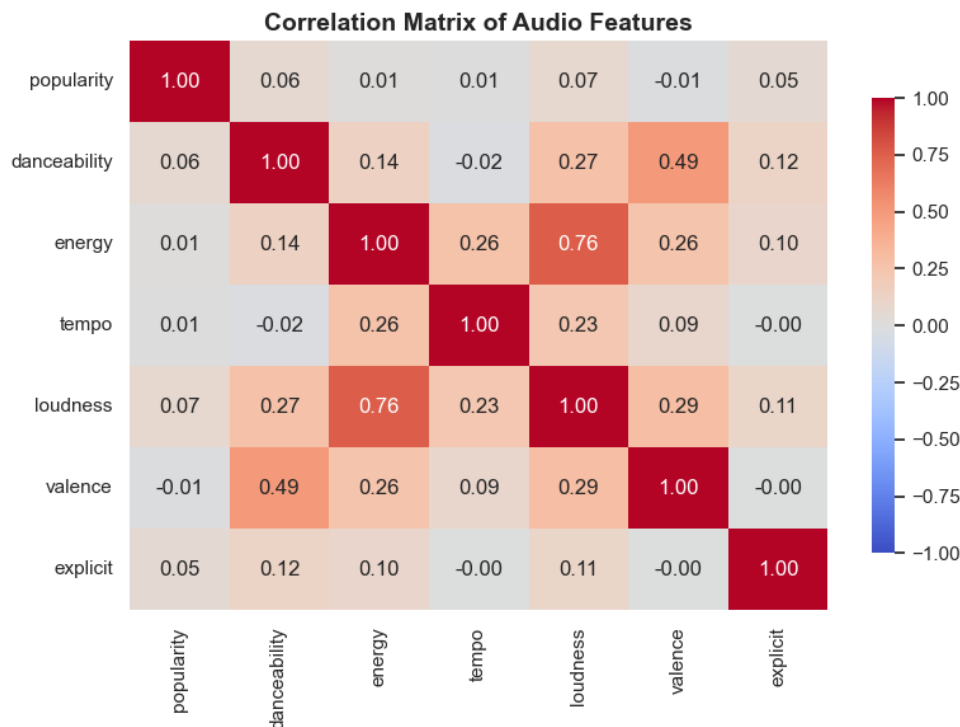
- **متغیر وابسته (Popularity):** یک شاخص الگوریتمی بین ۰ تا ۱۰۰ که توسط اسپاتیفای بر اساس تعداد دفعات پخش آهنگ و زمان پخش آن (تازگی استریم ها) محاسبه می شود.
- **قابلیت رقص آوری (Danceability):** متغیری پیوسته بین ۰ تا ۱ که میزان مناسب بودن قطعه برای رقص را بر اساس تمپو، پایداری ریتم و قدرت ضربات (Beat Strength) نشان می دهد.
- **انرژی (Energy):** متغیری پیوسته بین ۰ تا ۱ که نشان دهنده شدت و فعالیت صوتی آهنگ است. قطعات پرانرژی معمولاً سریع، بلند و پرسر و صدا هستند.
- **ارزش عاطفی (Valence):** متغیری پیوسته بین ۰ تا ۱ که میزان مثبت بودن

(شاد، پرانرژی، هیجان‌انگیز) در برابر منفی بودن (غمگین، تاریک، خشمگین) فضای آهنگ را توصیف می‌کند.

● **بلندی صدا (Loudness):** میانگین بلندی صدای قطعه بر حسب دسی بل (dB). مقادیر آن معمولاً منفی است.

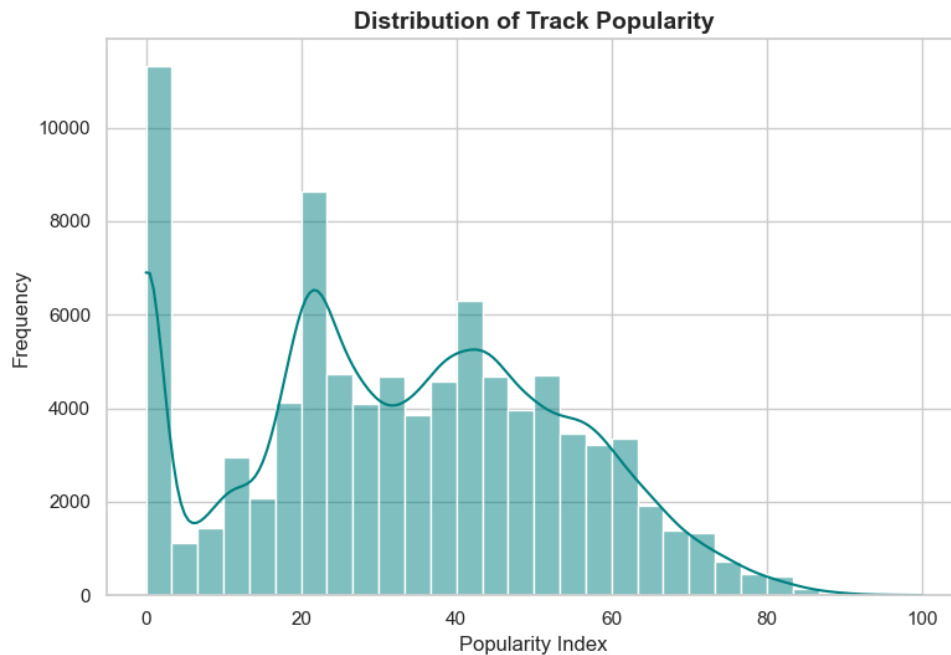
● **محتوای نامناسب (Explicit):** متغیر مجازی (Dummy) که اگر آهنگ دارای کلمات رکیک یا محتوای حساس باشد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ می‌گیرد.

● **ژانر (Track Genre):** متغیری دسته‌ای شامل ۱۲۵ گروه مختلف موسیقی جهت اعمال کنترل‌های گروهی.



شکل ۱: تحلیل اکتشافی داده‌ها: ماتریس همبستگی ویژگی‌های صوتی

همان‌طور که در ماتریس همبستگی در **شکل ۱** مشاهده می‌شود، بین متغیرهای 'energy' و 'loudness' همبستگی مثبت نسبتاً بالایی (0.76) وجود دارد که منطقی است. برای بررسی خطر هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity)، آزمون عامل تورم واریانس (VIF) اجرا شد که تمامی مقادیر زیر ۳ به دست آمدند؛ لذا هیچ متغیری از مدل حذف نگردید.



شکل ۲: تحلیل اکتشافی داده‌ها: توزیع فراوانی متغیر وابسته (محبوبیت)

همان‌طور که در نمودار توزیع فراوانی متغیر وابسته در **شکل ۲** مشاهده می‌شود، این توزیع از تقارن و زنگوله نرمال برخوردار نبوده و دارای چولگی شدید به راست (Right-skewed) است. وجود یک قله (Peak) بسیار بزرگ در نقطه صفر و مقادیر نزدیک به آن، گویای یک واقعیت آماری مهم است: بخش عظیمی از قطعات موسیقی موجود در این دیتاست، پس از انتشار نتوانسته‌اند هیچ‌گونه توجه معناداری را از سوی مخاطبان به خود جلب کنند و شاخص محبوبیت آن‌ها در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد. با وجود این انحراف از توزیع نرمال، به دلیل برخورداری از حجم نمونه بسیار بالا (قضیه حد مرکزی)، برآوردهای حداقل مربعات معمولی همچنان سازگار و دارای توزیع مجانبی نرمال خواهند بود.

از منظر اقتصاد خرد و تحلیل بازارهای محصولات دیجیتال، این ساختار به شدت نامتقارن، خصلت بارز بازارهای «برنده همه‌چیز را می‌برد» (Winner-takes-all) و پدیده «اقتصاد سوپرستارها» (Superstar Economy) در صنعت موسیقی را بازتاب می‌دهد. در پلتفرم‌های استریمینگ مانند اسپاتیفای، به دلیل صفر بودن هزینه نهایی (Marginal Cost) توزیع و کپی‌برداری، محدودیت‌های فیزیکی برای دسترسی به محتوا از بین رفته است؛ اما از سوی دیگر، توجه (Attention) مخاطبان به شدت

محدود و کمیاب است. در چنین فضایی، الگوریتم‌های پیشنهاددهی (Recommendation Systems) و همچنین اثرات شبکه‌ای (Network Effects) ناشی از رفتار جمعی کاربران، به عنوان یک حلقه بازخورد مثبت عمل می‌کنند. این مکانیزم‌ها باعث می‌شوند که درصد بسیار اندکی از هنرمندان، سهم عظیمی از کل استریم‌های پلتفرم را به انحصار خود درآورند، در حالی که اکثریت قاطع آثار در بخش «دم دراز» (Long Tail) بازار باقی مانده و محبوبیت ناچیزی را تجربه می‌کنند.

۴ استراتژی تجربی و مدل اقتصادسنجی

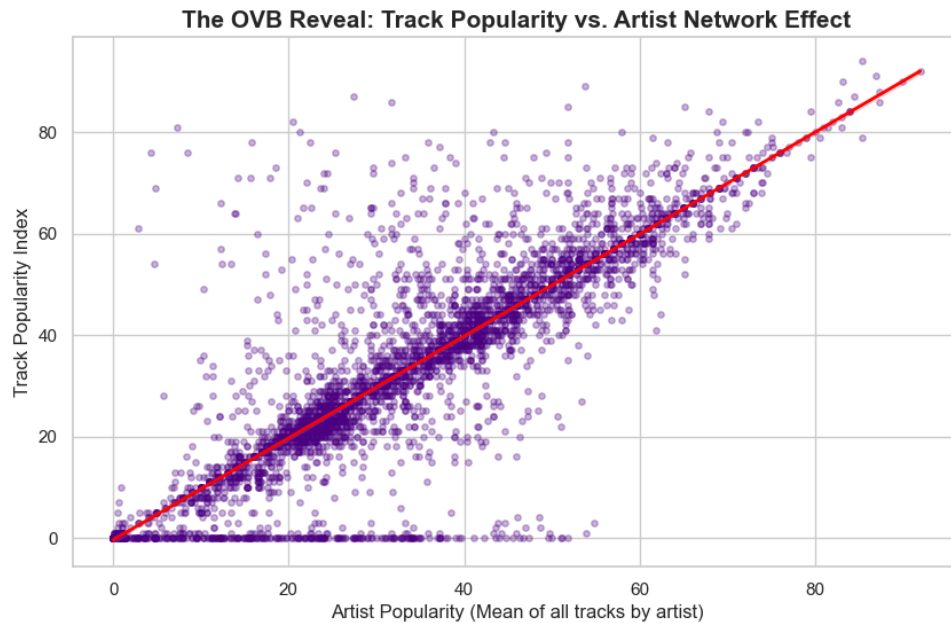
پژوهش حاضر از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می‌کند. برای دستیابی به استنتاج علی معتبر، نیازمند تصریح مدلی هستیم که فروض گاوس-مارکف (Gauss-Markov)، به‌ویژه فرض عدم همبستگی جملات خطا با متغیرهای توضیحی ($Cov(X, \epsilon) = 0$) را نقض نکند.

۱.۴ مدل پایه و تورش متغیرهای حذف‌شده (OVB)

رگرسیون اولیه تنها با استفاده از ویژگی‌های صوتی و کنترل اثرات ثابت ژانرها تخمین زده شد. با این حال، مهم‌ترین تهدید برای تفسیر علی نتایج، پدیده تورش متغیرهای حذف‌شده (Omitted Variable Bias) است. فرمول ریاضی این تورش به صورت زیر است:

$$\hat{\beta}_{biased} = \beta_{true} + \gamma \frac{Cov(\text{Audio}, \text{Artist Reputation})}{Var(\text{Audio})}$$

در این معادله، اگر هنرمندان مشهور تمایل سیستماتیکی به تولید آهنگ‌هایی با ویژگی‌های خاص (مثلاً با کیفیت مسترینگ بالاتر و لاودنس بیشتر) داشته باشند، متغیرهای صوتی ما اثر شهرت خواننده را جذب کرده و به‌شدت دارای تورش می‌شوند. **شکل ۳** ارتباط خطی بسیار قدرتمندی را میان شهرت خواننده و محبوبیت آهنگ نشان می‌دهد که تأییدکننده این فرضیه است.



شکل ۳: اثبات بصری پدیده OVB: رابطه خطی قدرتمند اثر شبکه‌ای هنرمند و محبوبیت قطعه

نمودار پراکندگی ارائه شده در **شکل ۳** به وضوح نشان می‌دهد که یک رابطه خطی بسیار قوی و مثبت (نشان داده شده با خط برازش قرمز رنگ) میان میانگین محبوبیت هنرمند محور افقی و شاخص محبوبیت تک تک قطعات محور عمودی وجود دارد. تراکم بالای مشاهدات (نقاط بنفش رنگ) در امتداد این خط، گویای این واقعیت تجربی است که بخش عمده‌ای از موفقیت یک قطعه، پیش از آنکه به ویژگی‌های ذاتی و شنیداری آن (نظیر تمپو یا انرژی) بستگی داشته باشد، توسط برند، سرمایه اجتماعی و پایگاه طرفداران هنرمند تعیین می‌شود.

از منظر اقتصادسنجی، این نمودار عمق فاجعه حضور متغیرهای پنهان در جمله خطای مدل (ϵ_i) را به تصویر می‌کشد. هنگامی که چنین اثر شبکه‌ای قدرتمندی از مدل اولیه حذف می‌شود، فرض برون‌زایی (Exogeneity) نقض شده و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کاملاً ناسازگار (Inconsistent) و دارای تورش خواهند شد؛ به این معنا که متغیرهای صوتی، بار توضیحی این متغیر غایب را به دوش می‌کشند. علاوه بر روند خطی اصلی، وجود یک نوار افقی از مشاهدات در نقطه صفر محور عمودی (قطعاتی با $\text{Popularity} = 0$) نیز از منظر تحلیل داده جالب توجه است. این نقاط عمدتاً نمایانگر قطعات حاشیه‌ای (مانند اینتروی آلبوم‌ها، قطعات گفتاری یا خطاهای پلتفرم) هستند که علی‌رغم شهرت نسبی هنرمند، هیچ‌گونه

استریمی دریافت نکرده‌اند. با این وجود، وزن اصلی داده‌ها به قدری بر روی روند صعودی متمرکز است که اثبات می‌کند نادیده گرفتن متغیر 'artist_popularity'، هرگونه تحلیل علی در خصوص تأثیر ویژگی‌های آکوستیک را از اساس بی‌اعتبار می‌سازد.

۲.۴ تصریح مدل نهایی و خطاهای استاندارد مقاوم

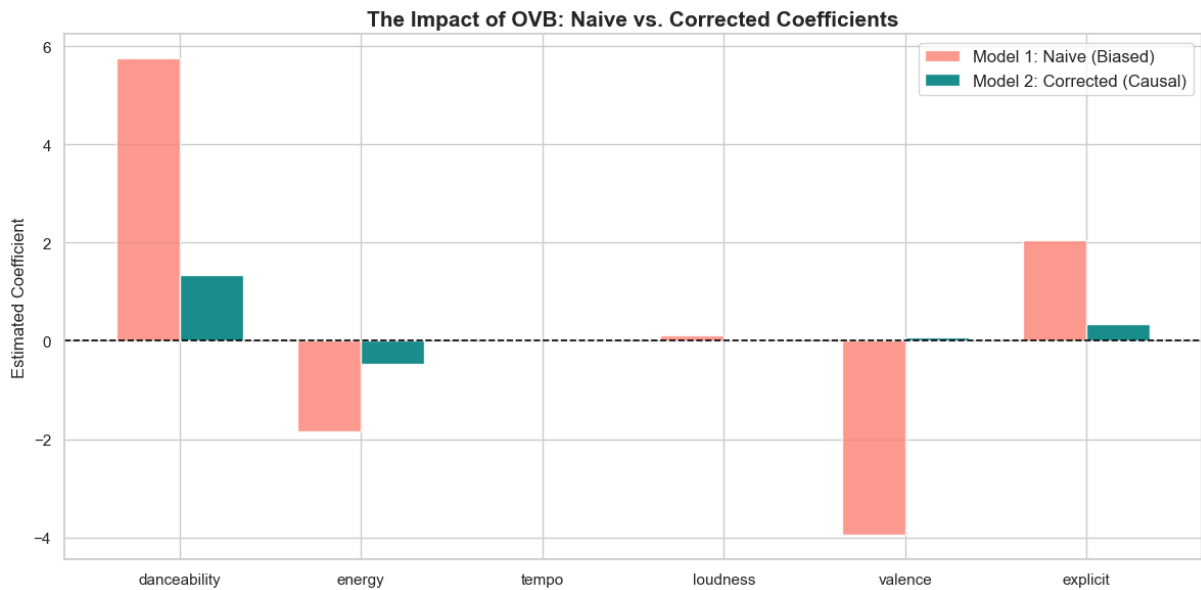
برای رفع این تورش، متغیر مهندسی شده 'artist_popularity' به همراه ۱۲۵ متغیر مجازی برای کنترل اثرات ثابت گروهی (Genre Fixed Effects) وارد مدل شد. معادله نهایی اقتصادسنجی به صورت زیر است:

$$\text{Popularity}_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^5 \alpha_j \text{Audio}_{ji} + \delta \text{Explicit}_i + \lambda \text{ArtistPop}_i + \gamma \text{Genre} + \epsilon_i$$

یکی دیگر از فروض حیاتی OLS، فرض واریانس همسانی (Homoskedasticity) است. با اجرای آزمون آماری بروش-پاگان (Breusch-Pagan)، مقدار P -value برابر با صفر مطلق به دست آمد که نشان‌دهنده وجود واریانس ناهمسانی شدید در داده‌هاست. در نتیجه، برای معتبر بودن آماره‌های t و استنتاج آماری، مدل نهایی با استفاده از رویکرد خطاهای استاندارد مقاوم هیوبر-وایت از نوع سوم (HC3 Robust Standard Errors) برازش گردید.

۵ نتایج برآورد و تفسیر اقتصادی

مقایسه نتایج مدل خام (Naive) و مدل تصحیح شده نشان‌دهنده یک جهش خیره‌کننده در قدرت توضیح‌دهندگی است. ضریب تعیین تعدیل شده (R^2_{adj}) از ۰/۳۲۸۰ در مدل اول به ۰/۷۵۷۹ در مدل نهایی رسید. این یک کشف بنیادین است: تقریباً ۷۶ درصد از موفقیت یک قطعه در اسپاتیفای صرفاً توسط شهرت پیشین هنرمند و پایگاه طرفداران او (اثر شبکه‌ای) توضیح داده می‌شود.



شکل ۴: تحلیل مقایسه‌ای ضرایب: نمایان شدن اثرات تورش OVB در مدل خام و اصلاح آن‌ها در مدل نهایی

۱.۵ تحلیل رفتار مصرف‌کننده بر اساس ضرایب علی

همان‌طور که در **شکل ۴** مشخص است، کنترل کردن اثر خواننده، ماهیت واقعی ترجیحات شنوندگان را افشا کرد:

۱. **زوال معناداری آماری (The OVB Reality):** متغیرهایی نظیر سرعت ('tempo')، بلندی صدا ('loudness') و ارزش عاطفی ('valence') در مدل دوم معناداری خود را کاملاً از دست دادند ($P > 0.05$). این نشان می‌دهد که مخاطب به خاطر بلندتر بودن یا شادتر بودن یک آهنگ آن را استریم نمی‌کند، بلکه این متغیرها در مدل اول به دروغ اعتبار شهرت خواننده‌هایی را که این نوع موسیقی را تولید می‌کردند، به نام خود مصادره کرده بودند.

۲. **اثر قدرتمند قابلیت رقص‌آوری:** متغیر 'danceability' حتی پس از ایزوله شدن کامل، با ضریب مثبت ۱/۳۵۱۱ کاملاً معنادار باقی ماند. از منظر اقتصاد رفتاری، این یعنی مستقل از برند هنرمند، آهنگ‌هایی که دارای ریتم پایدار و مناسب کلوپ‌ها یا مهمانی‌ها هستند، قابلیت بالایی برای ورود به پلی لیست‌های کاربران و در نتیجه وایرال شدن ارگانیک دارند.

۳. **ترجیحات ساختاری پلتفرم:** متغیر 'explicit' با ضریب مثبت ۰/۳۳۵۴ معنادار است. این موضوع نشان‌دهنده ترجیحی ساختاری در دموگرافی کاربران اسپاتیفای

است که تمایل ملایمی به محتوای صریح، جسورانه یا کلام هنجارشکن دارند.

۶ آزمون‌های تشخیصی و استحکام نتایج (Robustness Checks)

برای اثبات پایداری مکانیزم اقتصادی کشف‌شده، یک تحلیل زیرنمونه (Sub-sample Analysis) طراحی گردید. کل مجموعه داده بر اساس وجود یا عدم وجود محتوای نامناسب به دو گروه Explicit و Clean تقسیم شد و معادله رگرسیون تصحیح‌شده عیناً بر روی هر دو گروه به صورت مجزا برازش شد. نتایج این آزمون استحکام نشان داد که متغیر حیاتی ما یعنی 'artist_popularity'، ضریب خود را در هر دو گروه به‌طور شگفت‌انگیزی در محدوده ۰/۹۸ حفظ کرده است. پایدار ماندن این ضریب و همچنین هم‌جهت بودن سایر ضرایب در زیرگروه‌های با ماهیت کاملاً متفاوت، نشان می‌دهد که نتایج مدل ما تصادفی نبوده و مکانیزم‌های علی استخراج‌شده دارای اعتبار بیرونی (External Validity) بالایی در بستر این دیتاست هستند.

۷ نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی

این پژوهش با موفقیت به سؤال اصلی خود پاسخ داد: در اقتصاد استریمینگ موسیقی، ساختار صوتی قطعات تنها نقش مکملی ایفا می‌کنند و بازیگر اصلی میدان، اثر شبکه‌ای و شهرت پیشین هنرمند است. کنترل کردن متغیر شهرت توانست خطای تفسیر متغیرهایی نظیر Valence و Loudness را برطرف کند. مهم‌ترین پیامد سیاستی این تحقیق برای شرکت‌های تولید موسیقی (Record Labels) این است که تخصیص بودجه کلان به منظور دستکاری و مهندسی آکوستیک قطعات برای وایرال شدن، استراتژی بهینه‌ای نیست. در عوض، سرمایه‌گذاری بر روی شبکه‌سازی، برندینگ هنرمند و ایجاد پایگاه طرفداران، بازگشت سرمایه (ROI) قطعی‌تری به همراه خواهد داشت.

یافته‌های این پژوهش همسو با ادبیات اخیر در جامعه‌شناسی اقتصادی و تحلیل بازارهای فرهنگی است. به عنوان مثال، Salganik و همکاران (۲۰۰۶) در یک طراحی آزمایشی پیشگامانه نشان دادند که در بازارهای فرهنگی مصنوعی، نفوذ

اجتماعی و اثرات شبکه‌ای به شدت بر رفتار مصرف‌کننده غلبه دارد و باعث ایجاد نابرابری شدید و غیرقابل پیش‌بینی بودن موفقیت محصولات می‌شود. در کنار این اثرات شبکه‌ای، Askin و Mauskopf (۲۰۱۷) نیز به نقش ویژگی‌های آکوستیک پرداخته و استدلال کردند که آهنگ‌های هیت (Hit Songs) باید ترکیبی از آشنایی و تمایز بهینه (Optimal Differentiation) را به نمایش بگذارند تا در کنار شهرت هنرمند، شانس موفقیت خود را در جدول‌های فروش (نظیر Billboard Hot 100) به حداکثر برسانند. نتایج ما نیز با تأیید نقش مسلط متغیر شهرت هنرمند و نقش مکمل برخی ویژگی‌های صوتی (مانند قابلیت رقص‌آوری)، شواهد تجربی جدیدی در حمایت از این نظریات ارائه می‌دهد.

محدودیت اصلی این مطالعه، مقید بودن داده‌ها به پلتفرم اسپاتیفای است که به دلیل سوگیری پلتفرمی (Platform Bias)، ممکن است نتایج آن برای بازارهای متفاوت (مانند موسیقی‌های فروخته‌شده روی دیسک فیزیکی یا پلتفرم‌های پخش ویدیو نظیر YouTube) کاملاً صادق نباشد.

بازاندیشی (Reflection)

مهم‌ترین محدودیت این پروژه در کنار سوگیری پلتفرمی، مقطعی بودن (Cross-sectional) داده‌ها است. ما در این دیتاست صرفاً یک تصویر ایستا از وضعیت محبوبیت قطعات را در یک لحظه از زمان مشاهده می‌کنیم. این امر باعث می‌شود که نتوانیم اثرات شوک انتشار یک آهنگ و دینامیک زمانی آن را لحاظ کنیم. اگر یک ماه زمان بیشتر در اختیار داشتم، با استفاده از API رسمی اسپاتیفای، داده‌های سری زمانی تعداد استریم روزانه قطعات را برای یک بازه زمانی پیوسته (مثلاً ۳۰ روز قبل و ۳۰ روز بعد از ترند شدن در شبکه‌های اجتماعی نظیر TikTok) استخراج می‌کردم. این اقدام به من اجازه می‌داد تا با ساختاربندی داده‌های تابلویی (Panel Data) و استفاده از تکنیک‌های شبه‌آزمایشی مانند تفاضل در تفاضل (Difference-in-Differences)، اثر شوک‌های خارجی را بر محبوبیت آهنگ‌ها به صورت بسیار دقیق‌تر و علی‌تر اندازه‌گیری کنم.

منابع (Bibliography)

- [1] Pandya, M. (2022). *Spotify Tracks Dataset*. Kaggle. Available at: <https://www.kaggle.com/datasets/maharshipandya/spotify-tracks-dataset>
- [2] Salganik, M. J., Dodds, P. S., & Watts, D. J. (2006). Experimental study of inequality and unpredictability in an artificial cultural market. *Science*, 311(5762), 854-856.
- [3] Askin, N., & Mauskopf, M. (2017). What makes popular culture popular? Product features and optimal differentiation in music. *American Sociological Review*, 82(5), 1246-1274.